

OpenStreetMap ガイド — 水域・森林の座標取得

OpenStreetMap (OSM) の **Overpass API** を使って、対象地域の水域（河川・ため池・潟湖）や森林の座標を取得する方法を説明する。

基本方針

項目	内容
用途	解析対象エリアの地理的文脈（水・森林・農地）の参照座標を得る
利点	無料・アカウント不要・名前付きの地物（例「松川浦」「宇多川」）を座標付きで取得できる
位置づけ	衛星データ（Sentinel-2 等）の補助・背景として使う。作付判別の主役は衛星データ
要確認	OSM はボランティアデータのため精度・更新時期は不均一。座標は Sentinel-2 で最終確認する

いつ使うか

状況	おすすめ
地域の河川・ため池・樹林の位置を座標付きで知りたい	OSM Overpass API
水域・植生を「決まった基準で全域」に分類したい	GEE + 土地被覆データ（JAXA ALOS / ESA WorldCover）
特定時点の水面・緑の広がりを確認したい	GEE で Sentinel-2 NDWI（水）／NDVI（緑）を計算
農地の区画を特定したい	農水省 農地ポリゴン / eMAFF 農地ナビ

OSM は「ここに○○がある」という名前付きの点・面を素早く得るのに向く。面的な一貫分類は GEE の土地被覆データを使う。

方法1: overpass-turbo(ブラウザで手軽に)

1. overpass-turbo.eu を開く
2. 左ペインにクエリを貼り付けて「Run」
3. 右上の「Export」→「GPX / GeoJSON / CSV」で保存

```
[out:json][timeout:90];
```

```
(
```

```
  nwr["natural"="water"](37.77,140.90,37.83,141.01); /* ため池・湖沼 */
```

```
  nwr["waterway"="river"](37.77,140.90,37.83,141.01); /* 河川 */
```

```
  nwr["natural"="wood"](37.77,140.90,37.83,141.01); /* 樹林 */
```

```
  nwr["landuse"="forest"](37.77,140.90,37.83,141.01); /* 森林 */
```

```
);
```

```
out center;
```

引数の順序は (south, west, north, east)。座標系は WGS84 (EPSG:4326)。

方法2: Python(再現可能・複数エリア一括)

本リポジトリに再現用スクリプトがある。

ファイル	内容
resources/osm_coordinate.py	Overpass API から水域・森林を取得しCSVに出力
resources/osm_coordinates_results.csv	相馬市・南相馬市の取得結果(600件)

実行方法

```
uv run python resources/osm_coordinate.py
```

スクリプト冒頭の **areas** リストで bbox を変更すれば、どの地域でも取得できる。

```
areas = [  
  
    ("soma", "相馬市 (ROI+松川浦+西丘陵)", (37.77, 140.90, 37.83, 141.01)),  
  
    ("minamisoma", "南相馬市 東側クラスター (ROI+新田川河口+海岸)", (37.60, 140.99, 37.66,  
141.04)),  
  
]
```

主要な処理(要点)

```
import urllib.parse  
  
import urllib.request  
  
OVERPASS = "https://overpass-api.de/api/interpreter"  
  
q = f""  
  
[out:json][timeout:90];  
  
(  
  
    nwr["natural"="water"]({south},{west},{north},{east});  
  
    nwr["waterway"="river"]({south},{west},{north},{east});  
  
    nwr["natural"="wood"]({south},{west},{north},{east});  
  
    nwr["landuse"="forest"]({south},{west},{north},{east});  
  
);  
  
out center;  
  
""
```

```
data = urllib.parse.urlencode({"data": q}).encode()
```

```
req = urllib.request.Request(OVERPASS, data=data,
```

```
    headers={"User-Agent": "astrocamp-research/1.0"})
```

```
result = json.load(urllib.request.urlopen(req, timeout=90))
```

- `nwr` は node / way / relation をまとめて検索する記法
- `out center;` で面の地物 (way/relation) の中心座標を返す
- `urlencode({"data": q})` は POST 形式でクエリを送る (長いクエリも可)

OSM のタグと意味

タグ	意味	取得で注意
<code>natural=water</code>	湖沼・ため池・池	<code>water=reservoir</code> は溜池 (ため池) を表す
<code>waterway=river</code>	河川	面として <code>water=river</code> でマップされる場合もある
<code>waterway=stream</code>	小河川・水路	数が非常に多いので別カテゴリに分けると集計しやすい
<code>natural=wood</code>	樹林	丘陵林・海岸林
<code>landuse=forest</code>	森林 (植林地)	上と合わせて「森林」として扱う

参考: [resources/osm_coordinate.py](#) では stream を除外・別分類して集計している。

取得結果の活用例 (相馬市・南相馬市)

候補エリア選定ドキュメント [resources/候補エリア選定_相馬南相馬.md](#) に、以下のような参照座標を反映済み。

相馬市 ROI 内:

- 宇多川河道: (37.8008, 140.9385)

- 東側樹林: (37.7967, 140.9675)
- 参照: 松川浦 (37.8000, 140.9780)、松川浦沿岸クロマツ林 (37.8074, 140.9690)

南相馬市 東側クラスタ ROI 内:

- ため池(調整池): (37.6120, 141.0083)、(37.6124, 141.0078)
- 樹林: (37.6157, 141.0143)
- 参照: 新田川河口 (37.6412, 141.0200)※要GEE確定

注意事項

- 季節的水面 — OSM で `water=river` とマップされた面の一部は**水田湛水(作付け期の水面)**を表すことがある。通年水面とは限らないため Sentinel-2 で確認する。
- 精度 — 座標の精度は地域により不均一。衛星画像・公的データと突き合わせて最終確認する。
- 対象外の除外 — 山間部の `natural=wood` は無数にある。ROI を絞ってクエリし、海岸平野の対象エリアに合う地物を選ぶ。
- 利用規約 — OSM データは ODbL ライセンス。公開成果物で使う場合は出典表示(© OpenStreetMap contributors)が必要。

参考リンク

- [Overpass API](#) — クエリの公式仕様
- [overpass-turbo](#) — ブラウザで試す
- [OSM Wiki — Map features](#) — タグの一覧
- [データ準備ガイド](#) — 衛星データ(GEE / JAXA Earth API)の取得方法
- [AIコーディングガイド](#) — コード生成のプロンプト集